We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 祥發
英文化學品名稱: Acrobat 50 WP

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
生殖毒性物質: 級別2 (生育能力)
生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H303	吞食可能有害。
H361	懷疑對生育能力及對胎兒造成傷害。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施（應變):

P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。

危害防範措施（儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品，殺菌劑，可濕性粉劑(WP)

危害成分之中英文名稱

4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): 50.04 %	Repr.: 級別 2 (生育能力)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Repr.: 級別 2 (胎兒)
110488-70-5	Aquatic Acute: 級別 2
	Aquatic Chronic: 級別 2

二異丙基萘磺酸鈉 (Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, sodium salt (1:1))

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-粉塵)
(W/W): < 5 %	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
1322-93-6	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Acute: 級別 3
	Aquatic Chronic: 級別 3

石英 (Quartz (SiO2))

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Carc.: 級別 1A (吸入)
(W/W): < 0.5 %	STOT RE (肺臟): 級別 1 (吸入)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	
14808-60-7	

高嶺土 (Kaolin)

濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 40 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
1332-58-7

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，泡沫，水霧

基於安全因素而不適用之滅火介質:
二氧化碳，水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氯化氫 (hydrogen chloride), 氮氧化物(nitrogen oxides)，鹵化物，硫氧化物，二氧化矽
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。避免粉塵產生。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 避免揚起粉塵。 配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
粉塵能與空氣造成爆炸混合物。 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 防潮。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 36 月

8. 暴露預防措施

控制參數

高嶺土 (Kaolin), 1332-58-7;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性成分(Respirable fraction)
微粒物質需不含石棉且結晶矽含量需<1%。

達滅芬 (Dimethomorph), 110488-70-5;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.67 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有高效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P3或FFP3)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 切勿放近食物、飲品及動物飼料。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	固體	
外觀(顏色):	白色	
氣味:	有甜味的, 微弱氣味	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	大約 4 - 6 (10 g/l, 20 ℃)	
熔點:	大約 125 - 149 ℃ 該值所提及的是活性成分.	
沸點/沸點範圍:	產品未經試驗。	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	不適用	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	75 g/m3 (20 ℃, 1 bar) 粉塵的爆炸下限已經確定	(VDI 2263)
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	

自燃溫度:
不適用，該產品是固體。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。
自燃: 溫度: 386 ℃

自體發熱能力: 由於低熔點未對其進行試驗。

最低的著火能量: 3 - 10 mJ (VDI 2263, sheet 1, 2.5 (May 1990))
(大約 1 bar, 20 ℃)
誘導性: 1 mH
粒度分布: < 50 µm
10 - 30 mJ (VDI 2263, sheet 1, 2.5 (May 1990))
(大約 1 bar, 20 ℃)
誘導性: 0.1 mH
粒度分布: < 50 µm
爆炸危害: 非爆炸性
該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。
助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:
因熔點高, 所以未進行測試.

體積密度: 大約 281 - 345 kg/m3
相對蒸氣密度 (空氣):
不適用

(水中)溶解度: 可分散的
辛醇/水分配係數 (log Kow):
此陳述依據各個組成份的性質。
資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
辛醇/水分配係數 (log Kow): 2.63 - 2.73
(20 ℃)

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。
黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強酸，強鹼，強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 2,939 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 2.0 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
無死亡率。 在技術上可以達到的最高濃度。 以粉塵氣霧劑測試。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
無死亡率。

急毒性評估

單次攝入毒性低。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
多種動物實驗研究未發現有致癌跡象 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

可吸入部分< 0.1 %，因此不適用吸入毒性的相關分類。

資料關於: 石英 (Quartz (SiO2))
致癌作用評估:
吸入後可能致癌。 該物質在動物試驗中被發現有致癌作用。流行病學研究也顯示有致癌性。 此物質和其組成在德國MAK呼吸性粉塵分類為第一類的致癌物。 國際癌症研究機構（IARC）定義該物質屬於第一組人類致癌物質。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
生殖毒性評估:
動物研究指出有降低生育力影響。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
畸形作用評估:
動物研究中發現具有產生發展毒性/畸形影響的跡象。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

可吸入部分< 0.1 %，因此不適用吸入毒性的相關分類。

資料關於: 高嶺土 (Kaolin)
重覆吸收毒性評估:
經常吸入顆粒/粉塵到達氣泡可能造成對肺部的損害.

資料關於: 石英 (Quartz (SiO2))
重覆吸收毒性評估:
長期或重複性的吸入矽結晶可能導致矽肺病 反覆吸入接觸可能引起肺部發炎反應。 反覆吸入後，該物質可能增加肺部重量與造成肺部組織改變。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物有害。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 15.3 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 14.2 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

水生植物:

10%有效濃度 (EC10) (72 h) 21.9 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

半有效濃度 (EC50) (72 h) 60.2 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

無可觀察之影響濃度 3.125 mg/l (生長率), Lemna gibba (靜電)

半有效濃度 (EC50) (7 天) > 100 mg/l (生長率), Lemna gibba (靜電)

對魚類的慢性毒性:
10%有效濃度 (EC10) (21 天) 1.22 mg/l, 魚, 淡水魚

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (22 天), 2.5 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

10%有效濃度 (EC10) (22 天), 1.22 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under

		transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。